

Boa tarde, professores, boa tarde a todos.

Meu nome é Chrystian, e no projeto que vou apresentar será proposta uma arquitetura de **baixo custo** para o monitoramento **preventivo** de úlceras no **pé diabético**, que é uma complicação grave associada ao diabetes.

Eu gostaria de começar falando sobre o pé diabético que é uma complicação grave do diabetes mellitus.

No Brasil o diabetes atinge cerca de 20 milhões de pessoas

E entre 19 e 34% das pessoas desenvolverão uma úlcera ao longo da vida.

Vou trazer outro dado importante que vai ajudar a gente entender por que essa questão merece nossa atenção, um dado que vai dimensionar o tamanho do problema.

Em 2012, o SUS realizou uma média de 52 amputações por dia em decorrência do diabetes.

Em 2022, esse número chegou a 85 amputações por dia no Brasil.

Portanto, em 10 anos tivemos um crescimento de 65%, sem qualquer interrupção de crescimento ao longo desse período.

(PAUSA)

Porém, a literatura indica que a maioria dessas amputações foi precedida por uma úlcera, e a maioria dessas úlceras poderia ter sido evitada com um monitoramento adequado.

E é justamente essa janela de oportunidade que este projeto pretende atuar.

Gostaria de falar sobre a motivação do projeto, e o primeiro tópico seria a motivação clínica.

O paciente diabético com neuropatia periférica perde a sensibilidade protetora, o que permite que pressões elevadas e repetidas gerem úlceras, que podem evoluir para infecção e, no pior desfecho, para a amputação.

Então quanto mais cedo se atua, maior o impacto clínico e menor é o custo para o SUS, e o mais importante: a manutenção da qualidade de vida do paciente.

Quanto a motivação financeira, o impacto no SUS, só no ano de 2022 foi de quase 80 milhões de reais, valor consome parte significativa do orçamento dos Estados/municípios.

E por fim a motivação tecnológica, já que componentes de baixo custo permitem protótipos viáveis para utilização na atenção primária no SUS.

Quanto aos objetivos:

O objetivo geral deste trabalho é projetar e propor um sistema de monitoramento preventivo do pé diabético.

Ou seja, o objetivo aqui é monitorar antes que a lesão se forme, utilizando tecnologia acessível ao Sistema Único de Saúde.

Quanto aos objetivos específicos podemos destacar:

A construção de uma palmilha inteligente, com comunicação bluetooth, contendo inicialmente 3 tipo de sensores (pressão, temperatura e umidade)

A criação de uma aplicativo móvel que vai receber os dados dessa palmilha, exibir esses dados em tempo real, além de disparar alertas relacionados à saúde dos pés.

O terceiro objetivo específico é a criação de um modelo preditivo utilizando o algoritmo de machine learning Random Forest, que utilizará os dados dos sensores, combinados com os dados clínicos, e estimar o risco de ulceração.

Quanto ao material utilizado temos o seguinte:

Para a palmilha foi utilizado:

3 sensores de pressão posicionados nas regiões de maior incidência de úlceras: o primeiro e o quinto metatarso, além do calcâneo.

Um sensor que monitora temperatura e umidade.

Um microcontrolador ESP32 que processa e transmite tudo via BLE.

Além de uma bateria recarregável com duração estimada de 13 horas

Em relação ao software:

O aplicativo móvel, que é uma interface web responsiva, será de código aberto desenvolvida em HTML5, JS e CSS, o que não o vincula a nenhum tipo de sistema operacional ou loja de aplicativos.

O modelo preditivo utilizando o Random Forest será criado em Python e convertido para C, o que permitirá sua execução diretamente no ESP32, sem dependência de infraestrutura externa.

A revisão sistema foi feita utilizando o protocolo PRISMA, nessas respectivas bases de dados que abrangem as áreas relevantes para o projeto.

Foram encontrados 53 artigos que passaram por critérios e Inclusão e Exclusão.

Dentre eles eu destaco o período de 10 anos (artigos publicados entre 2015 e 2025), artigos que apresentam resultados dos modelos preditivos, e como exclusão destaco artigos que não têm relação com pé diabético e estudos exclusivamente por imagens.

Aqui o fluxograma PRISMA que resultou nos 16 trabalhos que foram utilizados como base de evidências na minha pesquisa.

Que foi de onde foram extraídos os limiares importantes para o sistema de alertas da palmilha.

Destaco aqui os sensores mais utilizados, com atenção para o acelerômetro que pretendo adicionar em uma fase posterior.

O acelerômetro pode fornecer dados importantes como a inclinação do pé, aceleração nos 3 eixos, detecção de impacto, além do padrão de marcha e até mesmo detecção de queda.

Dados que podem ser explorados futuramente até em outras aplicações.

Aqui um gráfico de frequência de utilização dos vários algoritmos de machine Learning, onde mostra que o Random Forest foi o mais utilizado.

A escolha do RF para o projeto se justifica porque ele lida bem com variáveis de naturezas distintas, já que serão misturadas variáveis qualitativas (como dados clínicos, por exemplo) e variáveis quantitativas (como os dados dos sensores)

Além de ser possível implementável em um microcontrolador como o ESP32

Aqui eu apresento a Síntese dos resultados, onde constam os sensores, os algoritmos utilizados, os resultados e o tamanho do dataset.

Gostaria de destacar a grande utilização de dados sintéticos e testes em laboratório (em verde), e a pequena quantidade de testes realizados em pacientes com Diabetes, destacados em amarelo.

Para a discussão do trabalho, eu gostaria de apresentar as lacunas identificadas nos artigos, como por exemplo a falta de detalhamento dos sensores, que é algo que dificulta a replicabilidade.

Apesar de 4 trabalhos utilizarem um sensor de umidade, a nenhum deles especificou o impacto da umidade no modelo preditivo. A umidade é importante pois em excesso pode levar à maceração, que é o amolecimento da pele, o que facilita o surgimento de lesão.

Uma outra lacuna a ser explorada é a ausência detalhada de custos, inclusive em projetos que levam o low-cost, o baixo custo no título. Minha proposta é fazer o detalhamento completo, para facilitar na replicabilidade.

E por fim mas não menos importante é quanto à arquitetura de código aberto, que será disponibilizada em um repositório público para que todos possam acessar, contribuir e replicar.

Quanto aos resultados:

Os resultados apresentados referem-se a testes em bancada:

O protótipo já está funcional: a palmilha foi desenvolvida, realizando a conexão via Bluetooth com a interface web.

A interface exibe os dados em tempo real, mostrando as variações de pressão, temperatura e umidade, exibindo alertas em tempo real com base nos limiares estabelecidos.

Os valores coletados apresentam estabilidade, com variações baixas corrigidas por código, como uma media de 10 leituras, por exemplo.

O modelo preditivo, em estágio bem incipiente ainda, foi testado com dados sintéticos, mas o objetivo é testar com dados reais nas próximas etapas.

Aqui é o cronograma para as próximas fases, onde eu gostaria de destacar a continuidade do desenvolvimento do modelo com o Random Forest, a criação das placas de circuito PCB, para diminuir a quantidade de fios.

Um teste piloto com um paciente para coletar informações sobre o uso da palmilha e a validação clínica com profissionais de saúde.

A equiparação dos resultados com o baropodômetro, que é um equipamento referência quando o assunto é pressão, além de refinar a calibração dos sensores.

Para concluir:

Este projeto propõe uma resposta para um problema que o Brasil ainda não conseguiu reverter. Em 10 anos, saímos de 52 para 85 amputações por dia, número que possivelmente aumentou, e a tecnologia atual nos permite tentar diminuir esses números.

E eu termino aqui com uma reflexão que me acompanha desde o início deste projeto: das 85 amputações que acontecem todo dia neste país, se a gente conseguir evitar nem que seja uma, com tecnologia acessível, desenvolvida dentro de uma universidade pública, já teremos cumprido o propósito desta pesquisa. Obrigado.